Project GINA: 小型液体ロケットエンジンの構築

期間4ヶ月未満・予算2000ドル以下の制約下における、エンドツーエンドの設計・製造・燃焼試験プロトコル。

Kevin Ge, Daniel Vayman
UTD 初・液体ロケットエンジンプロジェクト

DOC. NO.: GINA-T-001 REV: A
REF. COORD: 33.21°N, 96.67°W
SN: 11384-ENG-TEST

NotebookLM

ミッションアーキテクチャと境界条件

予算 (Budget)

極限のコスト削減

高価なソレノイドバルブの代替として、サーボ駆動のボールバルブを採用するなど、抜本的な妥協と工夫を要求。

スケジュール (Timeline)

超短期開発

設計・部品選定から、テストスタンドでの最終的な燃焼試験（Hot-fire）までを4ヶ月未満で完了させる迅速なイテレーション。

スコープと目標 (Scope & Parameters)

目標推力: 300 N

燃焼室圧力: 20 bar (約290 PSI)

燃焼試験専用プロトタイプ

飛行目的ではなく、アマチュアでも実現・制御可能なパラメータに焦点を当てた地上試験特化型エンジン。

NotebookLM

推進剤の選定戦略

	極低温推進剤 (LOX/LCH4等)	亜酸化窒素 (N2O)	気体酸素 (GOX) / エタノール
入手可能性	アマチュアには調達困難。専用設備が必要。	比較的手に入りやすい（食品添加物、レース用等）。	入手は容易かつ安全。ホームセンターやオンラインで調達可能。
コスト	推進剤自体は比較的安価だが、インフラコストが非常に高い。	非常に高価。予算を圧迫。	非常に安価。予算内で十分に賄える。
取り扱いの容易さ（二相流の回避）	非常に複雑。断熱、気化管理、低温材料適合性が必須。二相流リスク大。	自己加圧可能で簡便。ただし、熱分解リスク、材料適合性に注意が必要。	簡便。二相流のリスクがなく、取り扱いが安全。配管設計もシンプル。

意図的な混合比 (O/F Ratio) = 1.2

理論空燃比（約2.0）ではなく、意図的に燃料過多（Fuel-rich）に設定。冷却機構を持たないステンレス鋼（304/316）製の燃焼室が、少なくとも2.5秒間の燃焼熱に耐え得るようにするための戦略的熱生存アプローチ。

NotebookLM

熱力学とサイジングの数理モデル

比推力 (Isp) と質量流量

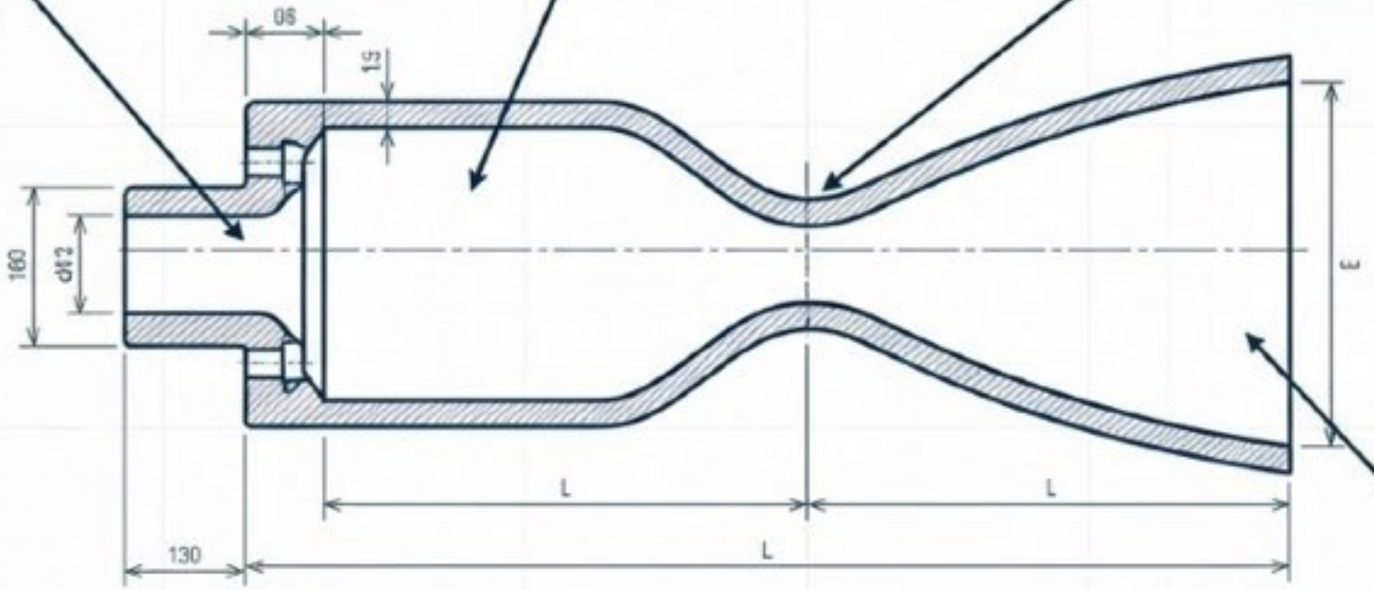
Isp=244と概算。目標推力から総質量流量 ($\dot{m}$) を算出。

特性長 (L*)

最適な燃焼の滞留時間を確保するための燃焼室容積を決定。

スロート面積 (A_t)

等エントロピー流れモデルを使用し、マッハ1に達するチョーク部の断面積を決定。



出口マッハ数 (M_e) と出口面積 (A_e)

目標推力を達成するための拡張比を計算。

ⓘ NASA CEAツールを活用し、各セクションの比熱、温度、圧力を導出。

DOC NO: MA-BC-V1.2 | REV: C | DATE: 2024-05-22

NotebookLM

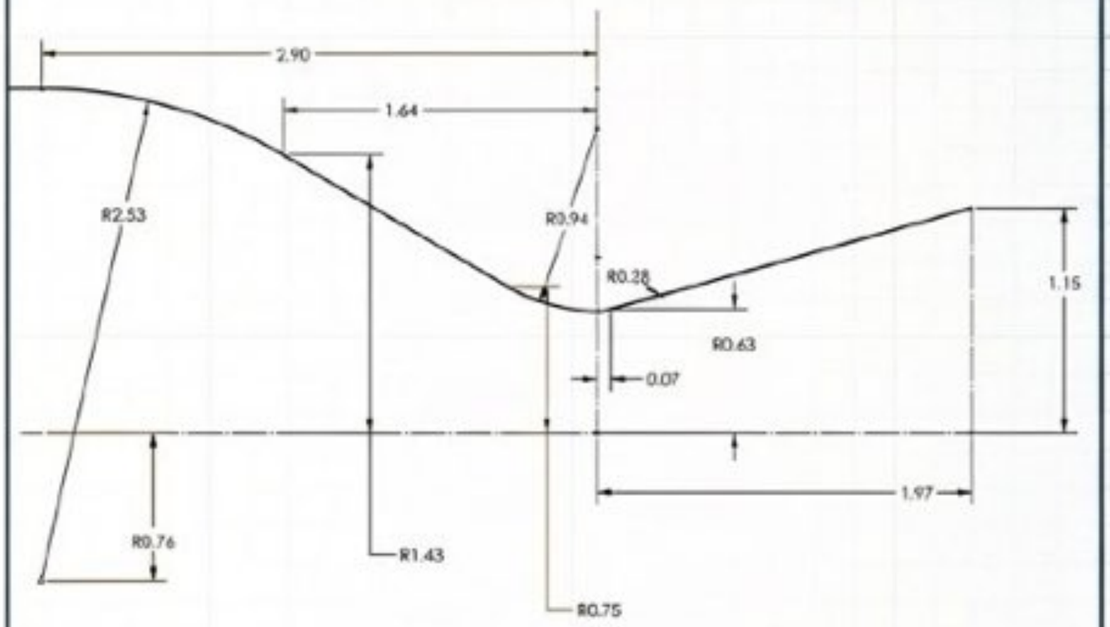
ノズルジオメトリの生成とCAD統合

code viewport

```
import numpy as np
import cadquery as cq
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Parameters:
    R_c: float  # Chamber radius
    R_t: float  # Throat radius
    L_c: float  # Chamber length
    nozzle_angle: float # Degrees

def generate_nozzle_points(params):
    # Implementation of Rao's nozzle theory
    # Calculates parabolic points based on inputs
    # Returns coordinates for CAD
    pass

# Example usage
params = Parameters(R_c=50.0, R_t=20.0, L_c=130.0, nozzle_angle=15.0)
points = generate_nozzle_points(params)
# Generate STEP file
```

Raoのノズル理論を実装した自作Pythonスクリプト。計算された面積と長さを入力し、CAD上で使用可能な精密な放物線座標とSTEPファイルを自動生成。

CAD viewport



手動のスケッチから脱却し、製造可能な滑らかな収束・拡散ノズルのカーブをソフトウェアドリブンで完全に定義。

NotebookLM

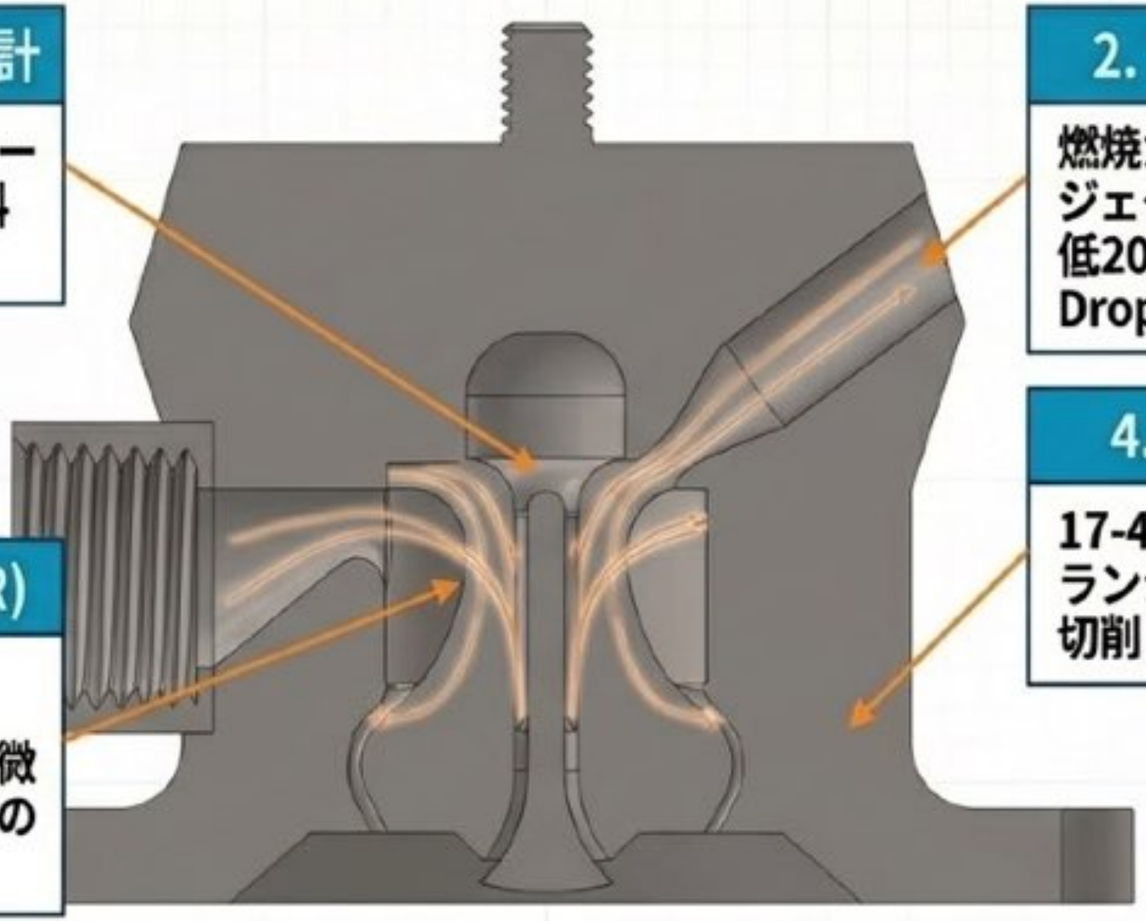
インジェクタ・ダイナミクス：エンジンの心臓部

1. スタティック・ピントル設計

中心から放射状に広がるGOXシートと、それを取り囲む6つの燃料ジェットによる衝突混合。

2. 背圧防止の20%ルール

燃焼ガスの逆流を防ぐため、インジェクタ入口から出口にかけて最低20%の圧力降下（Pressure Drop）を確保。



3. 運動量フラックス比 (MR)

$MR = (\rho_{ox} \cdot v_{ox}^2) / (\rho_f \cdot v_f^2)$ 。

燃料と酸化剤が理想的に衝突・微粒化（Atomization）するための最重要指標。

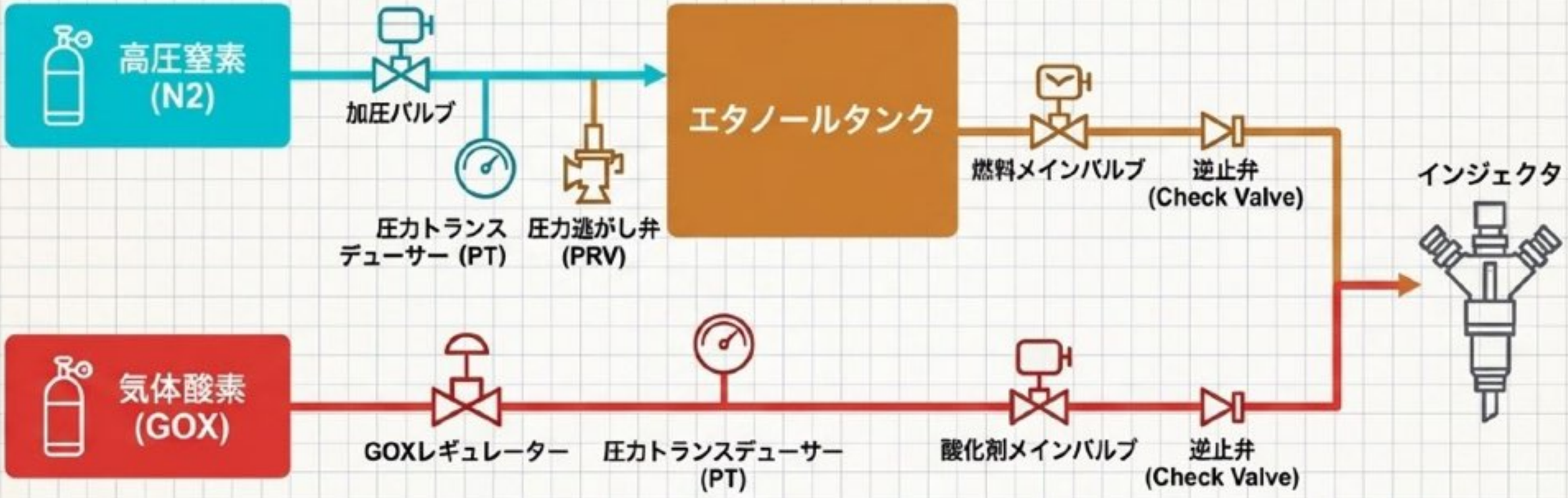
4. SLM金属3Dプリント

17-4ステンレス鋼で造形。フランジ接合面を旋盤で1mm未満切削し、気密性を確保。

Reality Check

NotebookLM

流体システムと配管計装 (P&ID)



加圧供給式（Pressure-fed）アーキテクチャ。高価なソレノイドの代わりにサーボ駆動ボールバルブを採用し、Aqua Environment製GOXレギュレーターに予算を集中投下。

DOC NO: MA-BC-V1.6	REV: F	DATE: 2624-85-22

NotebookLM

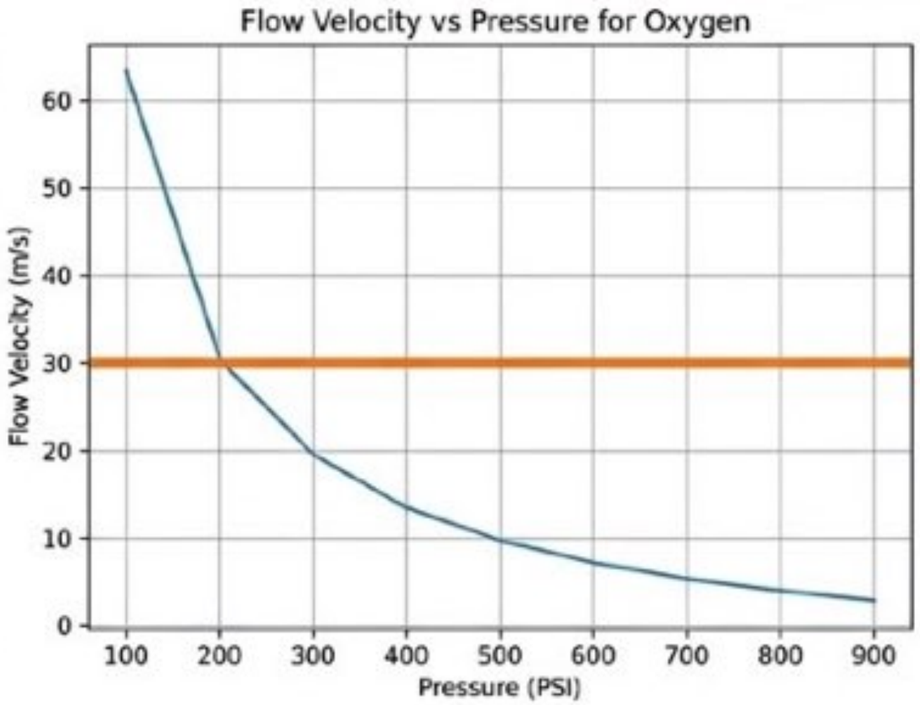
安全性と圧力降下のシミュレーション

圧力降下シミュレーション

```
Running simulation with parameters:
{'fluid': Ethanol,
 'fluid_purity': 100,
 'fluid_type': <FluidType.LIQUID: 'liquid'>,
 'SG': 0.787,
 'desired_outlet_pressure': 322.305555556,
 'T': np.float64(531.67),
 'mass_flow_rate': 0.0655906655,
 'valves': [{'name': 'Ball Valve 1', 'Cv': 1.5},
            {'name': 'Ball Valve 2', 'Cv': 1.5}],
 'initial_reg_pressure_guess': 1000,
 'iterations': 1000,
 'learning_rate': 0.1,
 'density_change_over_valves': True}
Ball Valve 1 Inlet P:  323.5188849001605 Outlet P:  322.9122230489817
Ball Valve 2 Inlet P:  322.9122230489817 Outlet P:  322.3055555600023
Final outlet pressure:  322.3055555600023
```

勾配降下法（Gradient Descent）を用いて、圧縮性/非圧縮性流体のバルブ越しの圧力降下を計算。システムに必要な入口圧力を逆算。

GOX流速と発火リスク管理



GOXライン内の流速をモデル化。摩擦熱や汚染物質との反応による自然発火（GOX fire）を防ぐため、NASA推奨の安全基準である「流速30m/s未満」の境界線を厳守。

NotebookLM

アビオニクスと遠隔制御ネットワーク

Wi-Fiの遅延・切断リスクを排除した確実な長距離シリアル通信

Ground Control

カスタムGUI

LoRa Home (915MHz)

Test Stand

LoRa Away (915MHz)

ESP32 MCU

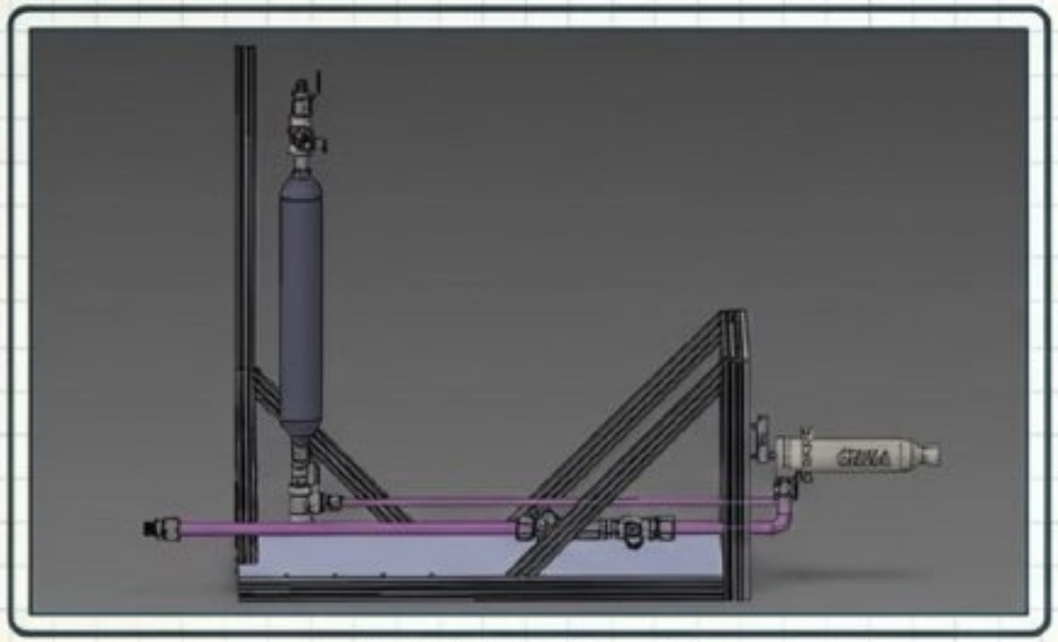
- サーボモーター
- ロードセル
- 圧力トランスデューサー

カスタムGUIによる圧力推移、推力データ、バルブ制御シーケンスの監視。通信途絶時に全バルブを閉鎖するフェイルセーフ機能を内蔵。

DOC NO: MA-BC-V1.8	REV: H	DATE: 2624-05-22

NotebookLM

テストスタンドの物理統合と運用



設計 (CAD Model)

Design vs. Reality

Operational Clutter

実機 (Physical Integration)

物理アセンブリ

アルミ押出材と圧延鋼板を組み合せた堅牢なマウント。反動と振動に耐えうる自重を確保。

配管とルーティング

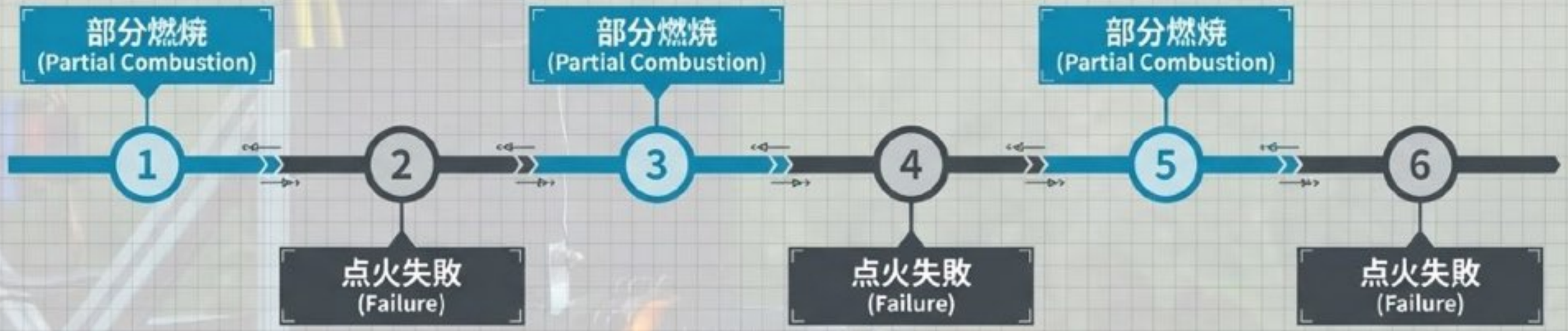
剛性の高すぎる銅管の使用を諦め、インジェクタへの最終接続部を柔軟なステンレス製ホースに変更し運用性を向上。

運用プロトコル

プライミング、自動点火シーケンス、緊急時対応を含む厳密な安全基準の策定。

NotebookLM

燃焼試験（Hot-Fire）の現実と結果

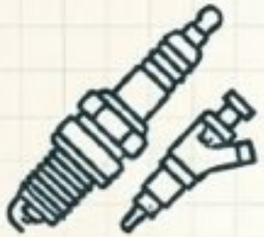


結論: 完全な定格推力には至らず。エンジン外へ火炎が尾を引く現象を観測。理論上のO/F比や推進剤の選択自体が間違っていたわけではなく、物理的な混合・点火機構に別の根本要因が介在していることが明白に。

NotebookLM

ポストモルテム：失敗の根本原因分析

1. 脆弱な点火源 (Weak Ignition)

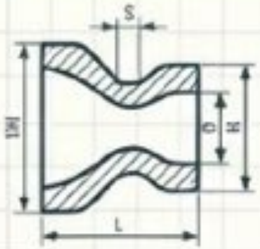


固定されていない点火器がインジェクタ面付近に押し込まれ発火。結果、燃焼室中心で再循環を伴わない、インジェクタ面上での局所的な不完全燃焼（赤色の渦）を引き起こした。

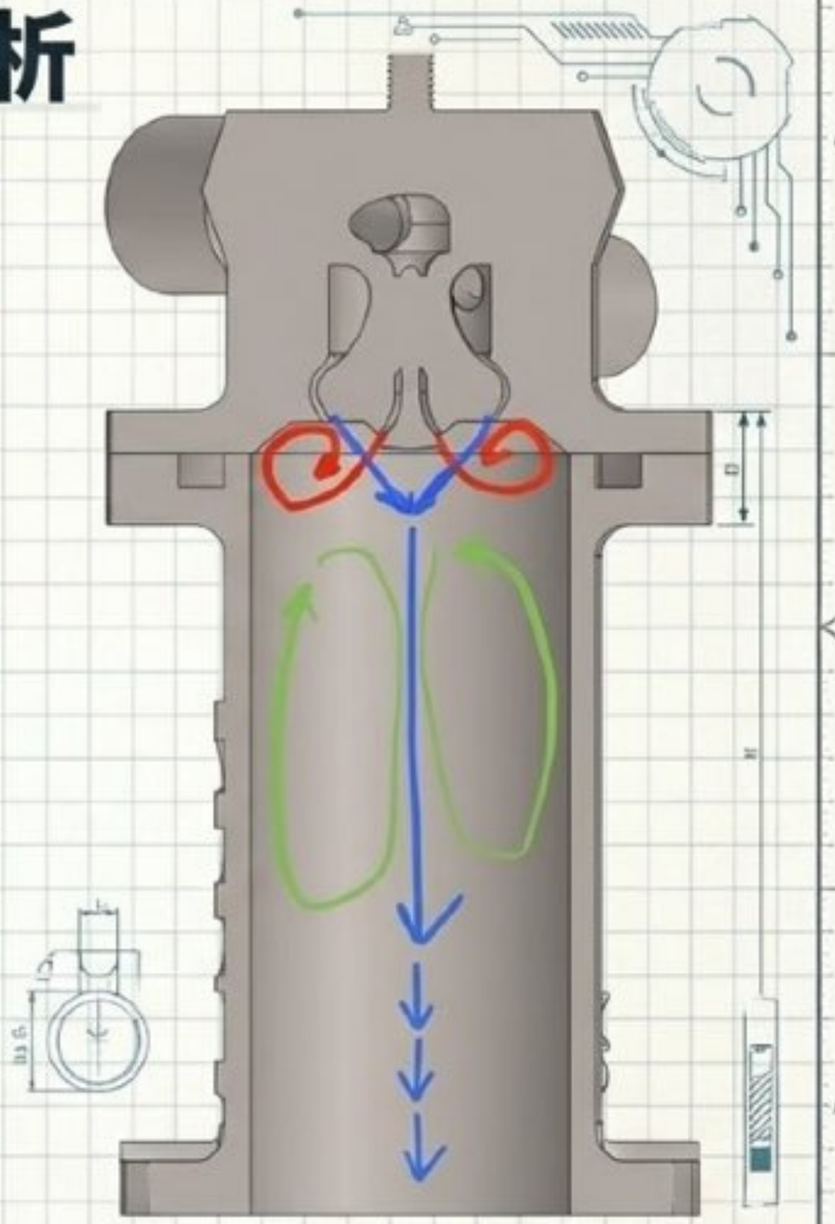
2. 混合不良と圧縮性の見落とし

GOXの流速がマッハ0.455に達し圧縮性効果が発生。GOXの運動量がが過大評価された結果、燃料ジェットが酸素シートを突き破り、致命的な霧化（Atomization）の失敗を招いた。

3. 形状のミスマッチ (Geometry Mismatch)



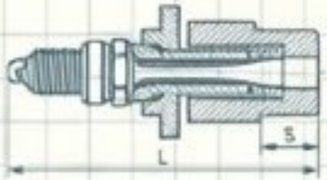
燃焼室径とスロート径の比率（2.8倍）が推奨値（3〜5倍）より著しく狭く、適切な再循環領域が形成されなかった。

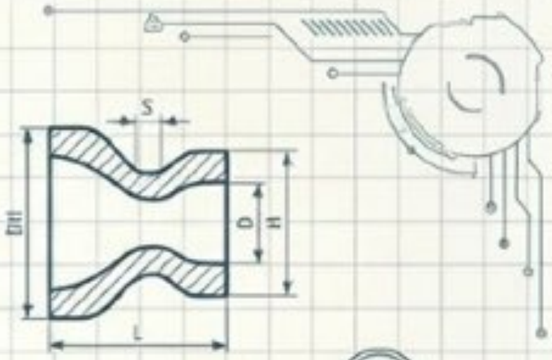


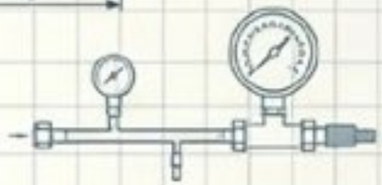
DOC NO: MA-BC-V1.9	REV: K	DATE: 2624-05-31

NotebookLM

次世代機（V2）へのロードマップ





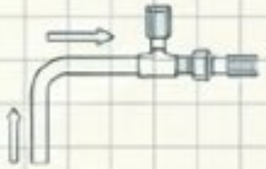


Phase 1: 推進剤流動テストの再実施

- ☐ 適切な混合と霧化の視覚的確認
- ☐ 圧力トランスデューサー（PT）による圧力推移の正常性検証
- ☐ 設計通りの質量流量の完全な実証（ゲージ故障リスクの徹底排除）

Phase 2: ハードウェア・アーキテクチャの刷新

- ☐ 二相流により適した『同軸せん断型インジェクタ (Coaxial shear injector)』への再設計
- ☐ 燃焼室内蔵型の火工品 (Pyro) 点火器の採用
- ☐ 安全性向上のための窒素パージラインの追加



TAKEAWAY: 予算2000ドル・4ヶ月という極限の制約下で、熱力学の方程式からハードウェア構築、燃焼、そして高度な失敗分析までの一連のエンジニアリング・サイクルを回し切ったことこそが、本プロジェクト最大の成果である。

NotebookLM